Как вырастить виолу (фиалку) - технологическая карта выращивания

1. Подготовка субстрата

Для выращивания виолы используются торфо-перлитную или кокосово-перлитную смесь, минераловатные пробки или минераловатные кубики.

Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур».

Для запитывания субстрата используют любой вегетативный питательный раствор, EC 1,0-1,2 мсм, pH 5,8-6,3.

1.1. Параметры микроклимата для выращивания виолы

Температурный режим

- День: 20-22 градуса
- Ночь: 18-20 градусов
- Влажность: 60-70%
- Мощность света 100-120 Ватт/м2 (не менее 12000-14000 люкс на уровне субстрата). Продолжительность светового дня 14-16 часов.

> *Цветовая температура светильников 4000 К - 5000 К.*
> *Рекомендуется добавление красных светодиодов 660 нм в соотношении 1:10 с диодами основного цвета.*

2. Выращивание виолы в торфо-перлитном или кокосово-перлитном субстрате

2.1. Норма высева семян виолы

Проращивание семян виолы может осуществляться в стандартных салатных стаканчиках или в рассадных стаканчиках.

> *Салатные стаканчики удобно размещать в рассадных кассетах размером 60*40 см на 54 ячейки.*



В салатный стаканчик высевают по 3-5 семян, в рассадный стаканчик большего размера – 5-7 семян.

Высеянные на кокосовый или торфяной субстрат семена необходимо присыпать тонким (не более 3 мм) слоем этого же субстрата или вермикулита.

2.2. Проращивание семян виолы в торфо-перлитном или кокосово-перлитном субстрате

Оптимальная температура для прорастания семян – 22-24 градуса. Можно проращивать семена виолы в камере проращивания с влажностью не менее 70-75 процентов. При этом нельзя допускать появления конденсата на стенках стаканчиков, при появлении капель – проводится проветривание камеры в течение 20-30 минут.

При проращивании в культивационном помещении сити-фермы необходимо следить за влажностью верхнего слоя субстрата, при подсыхании - увлажнить его пульверизатора водопроводной водой.

> ***Прорастание семян виолы при условии соблюдения оптимальных параметров происходит в течение 5-12 суток.***

2.3. Культивирование виолы

Выставление растений на свет осуществляется после формирования проростков длиной 0,2-0,3 см. До формирования двух пар настоящих листьев виолу выращивают с высокой плотностью. Салатные стаканчики удобно размещать в ячейках рассадных кассет, плотность расстановки при этом составит 220 стаканчиков на м2. Полив проводится по мере подсыхания субстрата, сверху, на уровне грунта, максимально осторожно, таким образом, чтобы минимизировать попадание питательного раствора на лист и стебли растений. Используют поливной раствор для рассады цветов либо любой вегетативный раствор для полива зелени, EC 0,8-1,0 мсм/см, pH 5,8-6,3.

> ***Удобно использовать готовую сухую смесь для приготовления поливного раствора ЕВРО КОМПОТ Мульти или «Минеральный комплекс Универсальный для микрозелени, беби-листа и цветов».***

2.4. Полив и пикировка

Можно проводить полив подтоплением, один раз в 2-3 суток, не допуская переувлажнения субстрата. EC поливного раствора при этом 0,8-1,0 мсм/см, pH 5,8-6,3.

> ***Напоминаем, что семена виолы профессиональной серии можно купить тут***

После появления 2 пары настоящих листьев (через 15-18 суток после прорастания) проводится пикировка сеянцев. Растения осторожно вынимают из субстрата, стараясь максимально сохранить корневую систему, и пересаживают в салатные стаканчики или стаканчики диаметром 9 см, по 1 растению на емкость.

В стаканчики для пикировки набивают подготовленную кокосово-перлитную или торфо-перлитную смесь, при этом рассаду из кокосовой смеси вполне можно пересаживать в торфяную и наоборот.

После пикировки растения выращивают в стаканчиках до полного заполнения корнем всего объема субстрата. Салатные стаканчики, как и при выращивании рассады на первом этапе, можно размещать в рассадной кассете на 54 ячейки с плотностью 110 стаканчиков на м2.

На этом этапе проводят полив по мере подсыхания субстрата, подтоплением, питательным раствором для рассады цветов с EC 0,8-1,0 мсм/см, pH 5,8-6,3. Периодически необходимо контролировать EC стекающего дренажа, в норме показатель должен быть не выше, чем 1,2-1,5 мсм. При повышении EC до 2,0 мсм/см и выше необходимо провести 1-2 полива водопроводной (не

дистиллированной!) водой.

Через 35-38 суток после всходов возможно начало цветения виолы.

> ***После формирования первых бутонов необходимо перейти на питательный раствор для цветения, EC остается на уровне 0,8-1,0 мсм/см, pH 5,8-6,3.***
> ***Удобно использовать сухую смесь для приготовления поливного раствора ЕВРО КОМПОТ Фло.***

Нет необходимости удалять образующиеся бутоны, цветки срезают в стадии товарной зрелости.

После того, как корневая система растений полностью заполнила весь объем субстрата в стаканчике, проводят перевалку в емкости большего размера.

Для выращивания взрослых растений виолы оптимально использование емкостей диаметром 12-14 см, объемом 1,5-2 литра. Возможно использование пластиковых емкостей объемом 3 литра. В емкости 1,5-2 литра переваливают по 1-2 растения, в емкостях объемом 3 литра можно размещать 2-3 растения. Субстрат – смесь кокоса или торфа с перлитом. Для улучшения стока дренажа на дно емкости желательно уложить дренажный слой высотой 2 см.

> ***Чаще всего в качестве дренажного материала используется керамзит. Его необходимо предварительно стабилизировать, подробно этот процесс описан в статье «Подготовка керамзита к работе».***

Гораздо удобнее использовать в качестве дренажного слоя Гроуплант, пеностекло.

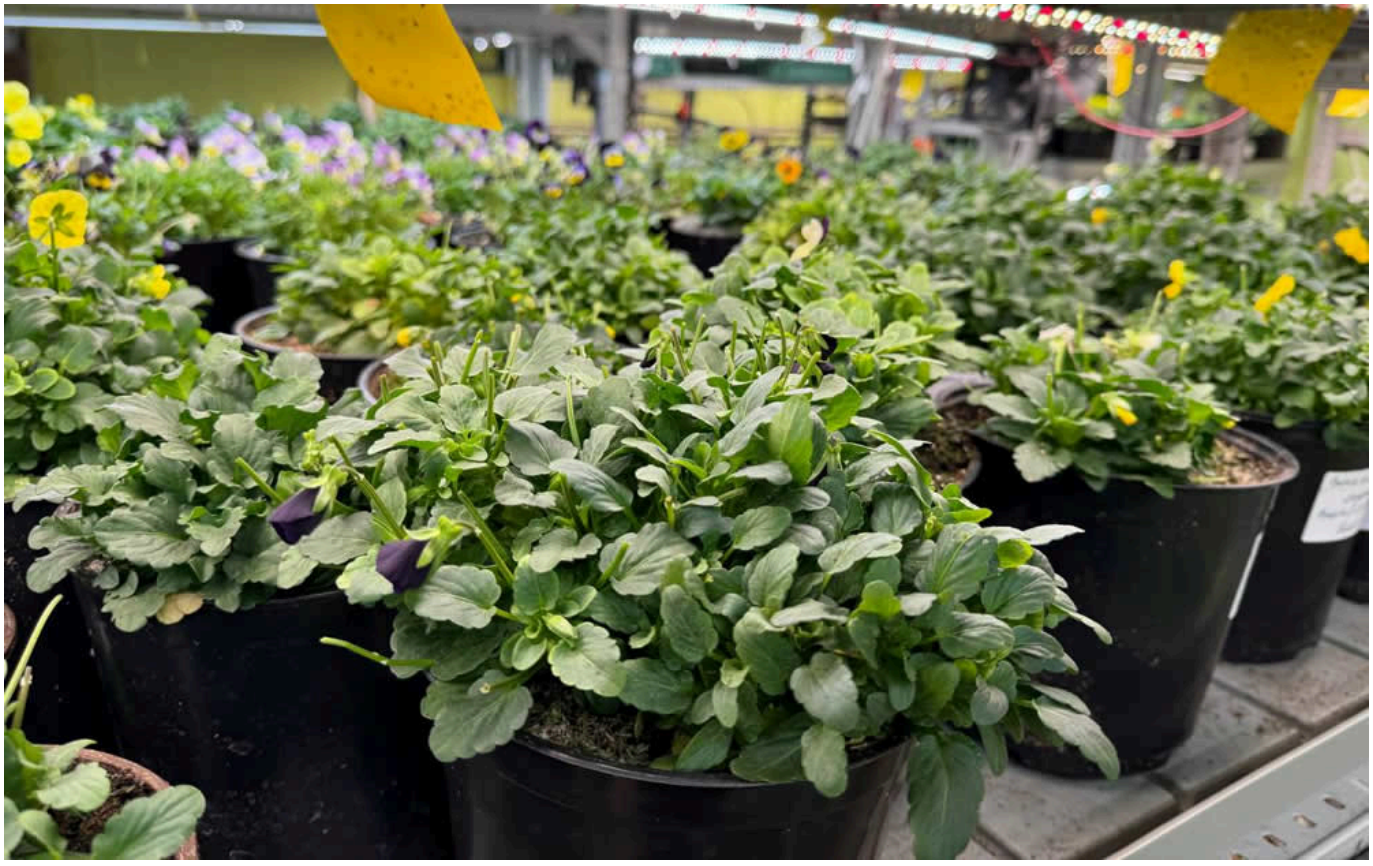
После перевалки проводится верхний полив питательным раствором для цветения с EC 1,0-1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3. Полив проводят максимально близко к грунту, чтобы капли раствора не попали на растения.

В дальнейшем переходят на полив подтоплением, питательным раствором для цветения с EC 1,0-1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3. Полив проводят по мере подсыхания субстрата, через 2-4 часа после включения освещения, не допускается переувлажнение.

Для профилактики развития сциарид можно заменить верхние 2-3 см слоя торфо-перлитной или кокосово-перлитной смеси субстратом Гроуплант Антимошка – мелким пеностеклом. В слое Антимошки создаются неблагоприятные для развития личинок сциарид условия.

> ***Сциариды, или грибные комарики – насекомые, активно развивающиеся при наличии органического питания (растительных остатков) в условиях высокой влажности.***
> ***В большом количестве личинки сциарид могут повреждать корневую систему и прикорневую зону растений.***

Растения в кокосовом или торфяном субстрате могут расти и отдавать цветок в течение 6-12 месяцев.



По мере роста растений необходимо проводить обрезку побегов, не образующих бутоны, а также с периодичностью 1-2 раза в месяц формировать растение, удаляя длинные боковые побеги, выходящие за границу емкости. Таким образом растение омолаживается, происходит стимулирование образования боковых побегов.

3. Выращивание виолы в минераловатных пробках

3.1. Норма высева семян виолы

Используют подготовленные к посеву минераловатные пробки в стандартных салатных стаканчиках.



Салатные стаканчики с субстратом обязательно размещать в рассадных кассетах, для создания оптимальной влажности в зоне корня.

Высевают по 1 семени на стаканчик, семя присыпают тонким (не более 3 мм) слоем вермикулита.

3.2. Проращивание семян

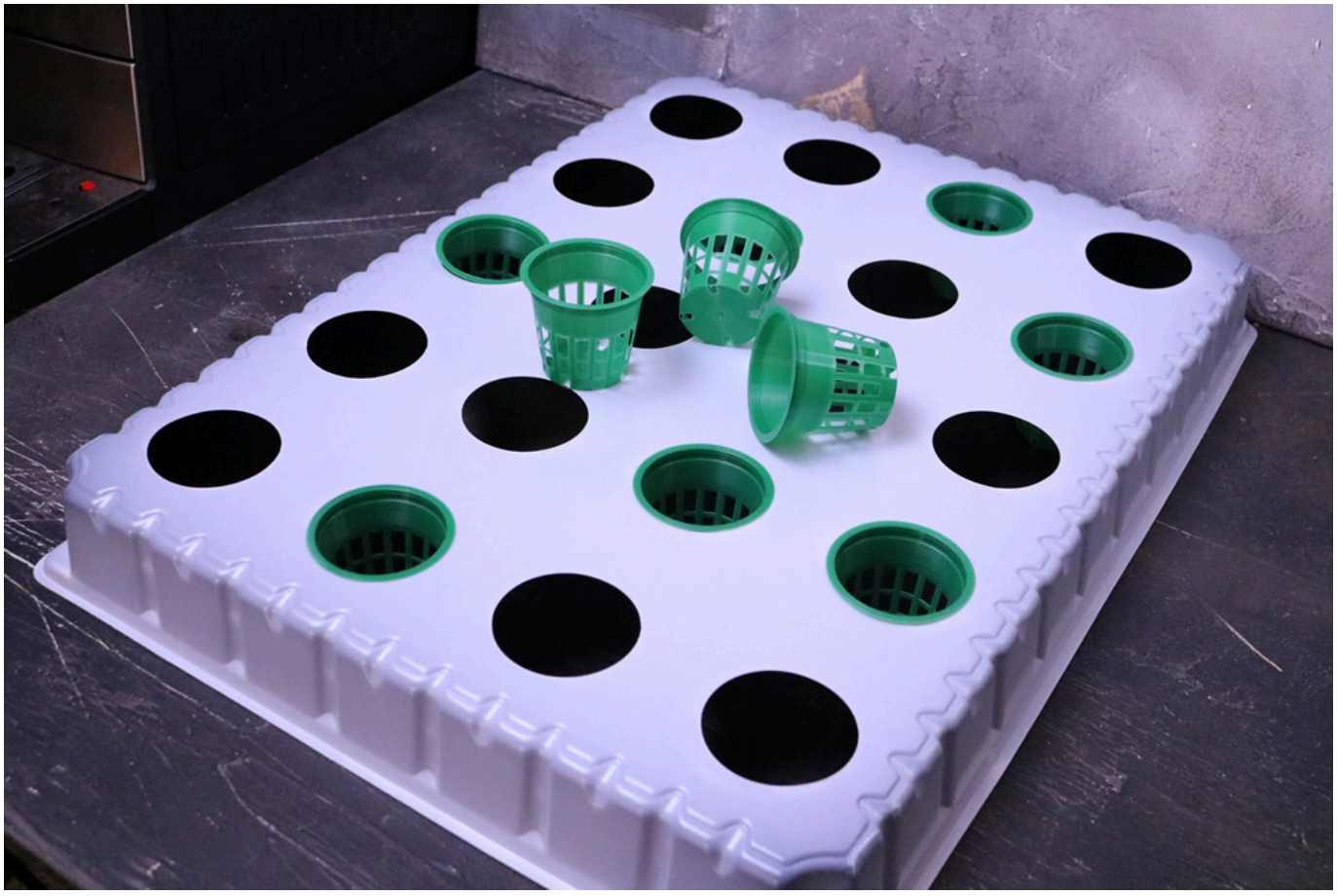
Проращивание семян проводят в течение 5-12 суток, в тех же условиях, что и в случае использования торфо-перлитного или кокосово-перлитного субстрата.

3.3. Культивирование

Выставление растений на свет осуществляется после формирования проростков длиной 0,2-0,3 см. До формирования 3-4 пар настоящих листьев (в течение 20-25 суток) и смыкания листовой поверхности соседних растений виолу выращивают с плотностью 200-220 стаанчиков/м2. Полив проводится по мере подсыхания субстрата, подтоплением, раствором для полива рассады цветов, ЕС 0,8-1,0 мсм/см, pH 5,8-6,3.

После появления 3-4 пары настоящих листьев проводится расстановка стаканчиков с растениями с плотностью 80-100 шт/м2.

Можно использовать обычные рассадные кассеты на 54 ячейки или специальные кассеты-вкладыши с необходимым количеством отверстий.



3.4. Полив

Растения выращивают в стаканчиках в течение 2-3 месяцев. Полив проводят по мере подсыхания субстрата, подтоплением, питательным раствором для рассады цветов с EC 1,0-1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3. Периодически необходимо контролировать EC стекающего дренажа, в норме показатель должен быть не выше, чем 1,5-1,8 мсм. При повышении EC до 2,0 мсм/см и выше необходимо провести 1-2 полива водопроводной (не дистиллированной!) водой.

После формирования первых бутонов необходимо перейти на питательный раствор для цветения, EC остается на уровне 1,0-1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Цветки срезают в течение 1-2 суток после достижения товарной зрелости, не оставляя надолго на растении.

По мере роста растений необходимо проводить обрезку цветоносов и побегов, не образующих бутоны. Через 2-3 месяца, после уменьшения количества образующихся цветов, растения необходимо заменить на новые.

4. Выращивание виолы в минераловатных кубиках

4.1. Подготовка субстрата

Для выращивания виолы в минераловатных кубиках необходимы минераловатные пробки для сеянцев размером 22*27 мм и кубики размером 100*100*65 мм с размером отверстия 25*35 мм. Субстрат готовят к работе в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». Для запитывания пробок и кубиков используют любой вегетативный питательный раствор, EC 1,0-1,2 мсм, pH 5,8-6,3.

4.2. Норма высева семян виолы в минераловатные кубики

Пробки для сеянцев устанавливают в специальные пенопластовые кассеты размером 600*400 мм, на 240 ячеек. Высевают по 1 семени на пробку, семя присыпают тонким (не более 3 мм) слоем вермикулита.

4.3. Проращивание семян

Проращивание семян проводят в течение 5-12 суток, в тех же условиях, что и в случае использования торфо-перлитного или кокосово-перлитного субстрата. Необходимо строго контролировать влажность субстрата, так как пробка для сеянцев быстро пересыхает.

При необходимости проводят полив подтоплением, погружая кассету с пробками на ½ высоты в поливной растворы для рассады цветов с EC 0,8-1,0 мсм/см, pH 5,8-6,3.

4.4. Культивирование

Выставление растений на свет осуществляется после формирования проростков длиной 0,2-0,3 см. Виолы выращивают в пробках в течение 14-16 суток, до заполнения всего объема пробки корневой системой. Полив проводится ежедневно или 2-3 раза в сутки по мере подсыхания субстрата, подтоплением, раствором для полива рассады цветов, EC 0,8-1,0 мсм/см, pH 5,8-6,3.



После того, как корневая система растения полностью заполнит пробку и выйдет за ее пределы, проводится пикировка растений в кубик.

Кубики, предварительно промытые и запитанные питательный раствором для полива рассады цветов (EC 0,8-1,0 мсм/см, pH 5,8-6,3), расставляют на поддоне с плотностью 80 шт/м2. Обязательно сохранить пластиковую оболочку, покрывающую боковые стороны кубика.

Пробку аккуратно извлекают из пластиковой кассеты, не повреждая лист и корневую систему, устанавливают в отверстие кубика.

Оставшееся между пробкой и стенками кубика воздушное пространство засыпают вермикулитом или заполняют кусочками минераловатного субстрата.



4.5. Полив виолы

После пикировки проводится полив подтоплением питательным раствором для рассады цветов с EC 0,8-1,0 мсм/см, pH 5,8-6,3. В дальнейшем поливы проводят по мере подсыхания субстрата, через 2-4 часа после включения освещения, не допуская переувлажнения.

После формирования первых бутонов кубики расставляют с меньшей плотностью, 30-40 шт/м2 и переходят на полив питательным раствором для цветения с EC 1,0-1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3. Полив проводят по мере подсыхания субстрата.



Периодически необходимо контролировать EC стекающего дренажа, при повышении EC до 2,0 мсм/см и выше необходимо провести 1-2 полива водопроводной водой.

Виолы в минераловатных кубиках отдают цветы в течение 3-4 месяцев. По мере роста растений необходимо проводить обрезку цветоносов и побегов, не образующих бутоны. После уменьшения количества образующихся цветов растения необходимо заменить на новые.

5. Болезни виолы (фиалки)

Виолы подвержены поражению мучнистой росой. При нарушении условий микроклимата (влажность 80 процентов и выше, резкие перепады температуры) следует предусмотреть профилактические обработки растений препаратами против мучнистой росы (Квадрис, Топсин М, Топаз). Концентрация препаратов и расход рабочего раствора выбираются в соответствии с инструкцией к препарату. Обработки проводятся не чаще, чем 1 раз в 14 суток. Отдачу готовой продукции после обработки останавливают на 3 суток.

Один из самых распространенных вредителей виол – паутинный клещ. При обнаружении клеща на растениях необходимо провести обработку одним из препаратов – Фитоверм, Вертимек, Омайт, Скельта. Концентрация препаратов и расход рабочего раствора выбираются в соответствии с инструкцией к препарату. При сильном поражении (наличие паутины на листьях растений) необходимо провести 2 обработки с интервалом 4 суток. На период проведения обработок отдачу готовой продукции приостанавливают, возобновляют на 4 сутки после последней обработки.